

1 Mise en route

Avec le jeu TERMINUS vous avez découvert un certain nombre de commandes UNIX/linux de façon ludique. Ce second TP va vous permettre de réutiliser ce que vous avez appris dans un contexte plus réaliste et de découvrir d'autres commandes et options. Pour ce faire, nous allons utiliser un émulateur en ligne.

- * Connectez-vous sur <https://bellard.org/jslinux>
- * Cliquez sur *click here* sur la première ligne.
- * Voici ce que vous devriez obtenir :

```
Loading...

Welcome to JS/Linux (i586)

Use 'vlogin username' to connect to your account.
You can create a new account at https://vfsync.org/signup .
Use 'export_file filename' to export a file to your computer.
Imported files are written to the home directory.

localhost:~#
```

- * Connectez-vous sur <https://vfsync.org/signup>
- * Voici ce que vous devriez obtenir :

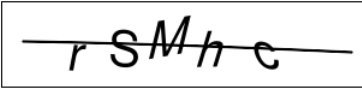
Signup Form

Please enter your user name and password to create your account

User name:

Password:

Confirm password:



Type the text:

- * Validez votre inscription en choisissant un *User name* et un *Password*.
- * Revenir sur *le terminal*.
- * Saisissez votre login en tapant *vlogin username* puis taper sur *Entrée* puis votre mot de passe suivi de *Entrée*. Attention le mot de pas n'apparaît pas sur l'écran.
- * Voici ce que vous devriez obtenir :

```
Loading...

Welcome to JS/Linux (i586)

Use 'vlogin username' to connect to your account.
You can create a new account at https://vfsync.org/signup .
Use 'export_file filename' to export a file to your computer.
Imported files are written to the home directory.

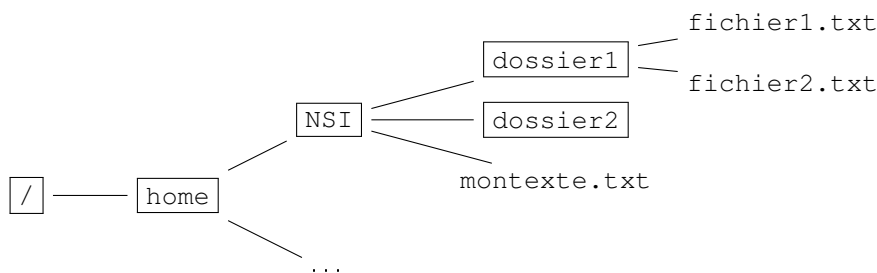
localhost:~# vlogin NSI
Password:
Your account is now synchronized with the server every 60 seconds. You can force
a synchronization with the 'vfsync' shell command.

localhost:~$
```

2 Prise en main des commandes UNIX/linux de base

2.1 Arborescence de fichiers

L'arborescence de fichiers représente l'organisation des dossiers et fichiers dans votre ordinateur. Voici un extrait d'une arborescence :



Ici par exemple le fichier `montexte.txt` est situé dans `/home/NSI`, le fichier `fichier1.txt` dans le répertoire nommé `dossier1` autrement dit il est situé dans `/home/NSI/dossier1`.

Voici un certain nombre de commandes utiles pour naviguer dans l'arborescence de fichiers et créer de nouveaux répertoires et fichiers.

<code>pwd</code>	permet de savoir où on se trouve dans l'arborescence de fichiers
<code>mkdir dossier</code>	crée un répertoire dossier
<code>touch fichier.txt</code>	crée le fichier fichier.txt (vide)
<code>mv fichier.txt dossier</code>	déplace le fichier fichier.txt dans le répertoire dossier
<code>mv fichier1.txt fichier2.txt</code>	renomme le fichier fichier1.txt en fichier2.txt
<code>cp fichier1.txt fichier2.txt</code>	crée fichier2.txt identique à fichier1.txt (copie)
<code>ls</code>	affiche le contenu du répertoire dans lequel on se trouve
<code>cd dossier</code>	change de répertoire pour aller dans le répertoire fils dossier
<code>cd ..</code>	change de répertoire pour aller dans le répertoire père
<code>cd ~</code>	change de répertoire pour revenir au répertoire personnel
<code>rm fichier.txt</code>	supprime le fichier fichier.txt
<code>rmdir dossier</code>	supprime le répertoire vide dossier
<code>rm -r dossier</code>	supprime le répertoire non vide dossier (suppression récursive avec l'option <code>-r</code>)

Exercice 2.1

1. Tapez `pwd` puis *Entrée* et vérifiez que vous obtenez une réponse de la forme `/home/votre_login`.
2. A l'aide des ces commandes, créez dans votre répertoire personnel la même arborescence que celle du dossier `NSI` présenté ci-avant en exemple.
3. (a) Créez un fichier `test.txt` et deux répertoires `livre1` et `livre2`.
 (b) Dupliquez le fichier `test.txt` en deux fichiers `test1.txt` et `test2.txt`.
 (c) Déplacez `test1.txt` dans le répertoire `livre1`.
 (d) Déplacez-vous dans chaque répertoire et vérifiez que le contenu est correct.
 (e) Effacez les deux répertoires `livre1` et `livre2`

2.2 Gérer l'administration des droits

La commande `ls` possède les options suivantes :

<code>ls -l</code>	affiche le contenu du répertoire de manière détaillée
<code>ls -al</code>	affiche les répertoires et fichiers cachés

Voici par exemple ce que l'on peut obtenir avec `ls -l` :

```

localhost:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x  2 NSI      user2      95 Sep 20 12:27 dossier1
drwxr-xr-x  2 NSI      user2      37 Sep 20 12:27 dossier2
-rw-r--r--  1 NSI      user2         0 Sep 20 12:27 montexte.txt
  
```

Dans l'ordre cela donne de gauche à droite :

droits - nombre de liens - nom du propriétaire - nom du groupe - taille en octet - date - heure - nom du fichier ou du répertoire

Les systèmes de type UNIX sont des systèmes multi-utilisateurs. Plusieurs utilisateurs peuvent donc partager un même ordinateur. Comme chaque utilisateur possède un environnement de travail qui lui est propre, chaque utilisateur possède certains droits lui permettant d'effectuer certaines opérations et pas d'autres. Le système d'exploitation permet de gérer ces droits très finement.

Il faut cependant distinguer un utilisateur un peu particulier qui est autorisé à modifier tous les droits : ce « super utilisateur » est appelé « administrateur » ou « root ».

Au lieu de gérer les utilisateurs un par un, il est possible de créer des groupes d'utilisateurs. L'administrateur peut alors attribuer des droits à un groupe au lieu d'attribuer des droits particuliers à chaque utilisateur.

Remarque : dans l'exemple donné ci-dessus, le nom du groupe est `user2` et celui du propriétaire `NSI`.

Ainsi les fichiers et les répertoires possèdent 3 types de droits :

- * les droits en lecture : `r` signifie que la lecture est autorisée ;
- * les droits en écriture : `w` signifie que l'écriture est autorisée ;
- * les droits en exécution : `x` signifie que l'exécution est autorisée pour un fichier et que l'accès est autorisé pour un répertoire ;
- * le caractère `-` à la place d'un des trois précédents interdit le droit en question.

Pour le fichier `montexte.txt` on a les droits `-rw-r--r--` :

- * le premier caractère `-` indique que c'est un fichier (pour un répertoire on aurait eu `d`) ;
- * le premier `rw-` indique que propriétaire peut lire et écrire sur ce fichier mais il ne peut pas l'exécuter ;
- * le deuxième `r--` indique que tous les utilisateurs du groupe peuvent lire sur ce fichier, mais ni écrire dessus, ni l'exécuter ;
- * enfin `r--` indique que tous les autres utilisateurs peuvent uniquement lire le fichier.

Pour changer les droits d'un fichier ou dossier, on utilise la commande `chmod` suivi d'un nombre composé de 3 chiffres puis du nom du fichier concerné. Pour savoir quel nombre on choisit il suffit de savoir compter en binaire. Par exemple :

- * `rw-` correspondra au nombre binaire 111 donc au nombre entier 7 ;
- * `rw-` correspondra au nombre binaire 110 donc au nombre entier 6 ;
- * `r--` correspondra au nombre binaire 100 donc au nombre entier 4

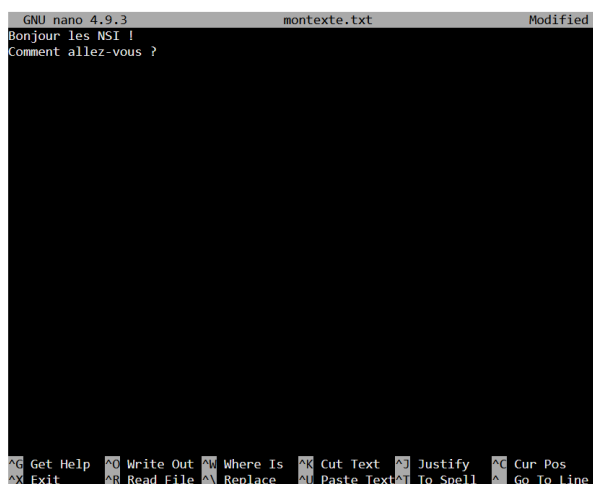
Exercice 2.2

1. Quel nombre de 3 chiffres doit-on choisir pour qu'un fichier soit accessible en lecture uniquement au propriétaire et au groupe, accessible en exécution à tous et uniquement accessible en écriture au propriétaire ?
2. Changez les droits du répertoire `dossier2` en `rw-rw-r--`.
3. Tapez `chown --help`. A quoi sert la commande `chown` ?

2.3 Editer et écrire dans des fichiers

Exercice 2.3 (La commande `nano` pour éditer et écrire dans un fichier)

1. Tapez la commande `nano montexte.txt`. Vous devriez avoir un fenêtre qui ressemble à cela (sans le texte) :



Le prompt affichant le nom de la machine disparaît ; vous avez à la place une page blanche où vous pouvez taper du texte. Le nom du fichier que vous éditez et le nom de l'éditeur sont affichés en haut. La liste des commandes disponibles est écrite en bas. Vous pouvez faire `Ctrl-O` pour enregistrer et `Ctrl-X` pour quitter.

2. Vous pouvez maintenant taper ce que vous voulez et quitter en enregistrant (`Ctrl-X` puis répondre `y` au moment où nano vous demande si vous voulez enregistrer le texte).

Exercice 2.4 (Commandes de fichiers) On décrit l'utilisation de la commande `cat` ci-dessous :

<code>cat</code>	permet de saisir plusieurs lignes au clavier. <code>Ctrl d</code> pour finir
<code>cat fichier.txt</code>	affiche le contenu de <code>fichier.txt</code>
<code>cat > fichier.txt</code>	écrit dans <code>fichier.txt</code> ce qui sera tapé dans le shell

Tester chacune de ces commandes dans l'émulateur.

2.4 Commandes de processus

La commande `top` permet d'afficher les processus en cours (taper `q` pour sortir).

On constate que le système d'exploitation gère en parallèle plusieurs processus. C'est l'ordonnanceur qui gère les priorités.

Pour exécuter un fichier Python, on tape par exemple : `python essai.py`

Si on est connecté en `root` la commande `kill -9 1234` envoie le signal détruire au processus 1234.

Exercice 2.5

1. Saisissez la commande `top` dans l'émulateur.
2. Créez le script Python suivant à l'aide de la commande `cat` ou de `nano` :

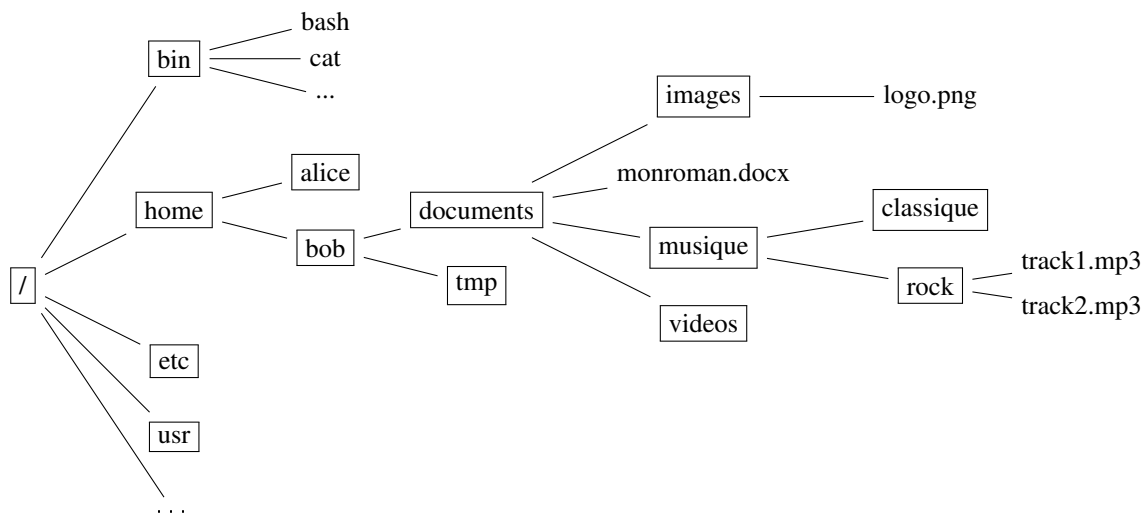
```
for i in range(20):
    print(i)
```

3. Exécutez votre script Python.
4. Tapez de nouveau la commande `top`.

3 Travail à rendre

Nous ne vous demandons pas de nous rendre tous les exercices à faire mais par contre, après avoir fait les exercices, vous devriez être capables de compléter l'exercice suivant qui sera alors le seul à rendre.

Exercice 3.1 (A rendre) On fournit l'arborescence de fichiers suivante :



1. En supposant que je me trouve dans le dossier `documents`, que sera-t-il affiché dans la console si je tape `pwd` ?
2. En supposant que je me trouve dans le dossier `images`, quelle commande dois-je saisir si je veux aller dans le dossier `musique` ?
3. Quelle est la différence entre les commandes `cp test1.txt test2.txt` et `mv test1.txt test2.txt` ?
4. Si je saisis la commande `rm videos` à partir du dossier `documents` que se passe-t-il ?
5. Si je veux détruire le dossier `rock` quelle commande dois-je saisir ?
6. Pour connaître les droits du fichier `monroman.docx` que faut-il saisir ?
7. Si je veux changer les droits de `monroman.docx` afin d'être la seule personne à pouvoir le lire et le modifier, que dois-je saisir dans le shell ? On supposera également que personne ne pourra exécuter ce fichier.
8. Si je veux éditer un fichier texte ou un fichier script, quelle(s) commande(s) puis-je utiliser ?
9. Pour exécuter un fichier Python nommé `prog.py` dans le shell, que dois-je saisir ?
10. Quelle commande permet de savoir quels sont les processus en train d'être exécutés sur mon ordinateur ?